



SENSORMETER DISPLAY

ESP32-Touchdisplay (HW-458B) — DHT11, Uhrzeit, Sensormeter-SNMP (Mehrfachziel), Ping-Monitor, Anbieter-Branding, Snake

v0.9.0-rc3 · Beta

P0-P8 vollständig

Touch-UI · Webserver · Branding · OTA

bis zu 5 Sensormeter-Ziele

Schwesterprojekt: Sensormeter (WT32-ETH01)

ÜBERBLICK

2,8"-Touchdisplay mit fünf Datenquellen: interner DHT11 (12h-Graph), Uhrzeit/Datum (NTP), SNMP-Abfrage von bis zu 5 Sensormeter-Zielen (automatische Slides, PRO-Geräte mit zwei Sensoren erkannt), Ping-Latenz zu google.com sowie bis zu 5 Ping-Zusatzziele. Dazu Snake als Bonus-Modus.

Komplett lokal per Touch bedienbar, zusätzlich Einstellungs- Webserver mit lokalem OTA-Update, Geräte-Info-Dialog (Systemname/IP/Verbindungsart) und optionaler Static-IP-Konfiguration.

HARDWARE

- HW-458B: ESP-WROOM-32 + 2,8" TFT ST7789P3, 240x320
- Touch: resistiv, 4-Draht, per Bit-Bang angesteuert
- DHT11 am Erweiterungsanschluss IO2 (GPIO22)
- RGB-Status-LED (GPIO17/4/16), gemeinsame Anode
- Netzteil: 5V / 1A USB empfohlen

PIN-HERKUNFT & HARDWARE-BEFUNDE

TFT-SPI-Pins fehlen im Hersteller-Datenblatt – über ein identisches Referenzdesign (LCDWIKI E32R28T) erschlossen und durch funktionierenden Betrieb bestätigt.

Erster echter Hardware-Test deckte mehrere reale Befunde auf: vertauschter X/Y-Touch-Kanal, standardmäßig aktivierte TFT_eSPI-Farbinvertierung (INVON), umgekehrte LED-Polarität. Details: [entscheidungen.md](#).

SOFTWARE-ARCHITEKTUR

ANZEIGE

DisplayManager StatusBar ClockView GraphManager
SensormeterView PingView

BEDIENUNG

TouchManager WifiOnboarding SettingsUI NumericKeypad
SnakeGame InfoUI

NETZWERK

WlanManager SnmpClient SensormeterManager PingManager
WebServerManager OtaManager BrandingManager BrandingView

SONSTIGES

SettingsManager BacklightManager LedManager TimeSync
UiHelpers

DATENFLUSS

Datenquellen

DHT11 · NTP · SNMP (bis zu 5 Sensormeter, Round-Robin) · Ping · Branding-Logo (LittleFS)



SettingsManager,
Sensor-/Ping-/Sensormeter-/GraphManager/BrandingManager
alle sechs mutex-geschützt (Hauptloop + async Web-Task)



Touch-UI / Webserver (Dashboard + Einstellungen) / OTA
TFT · HTTP · .bin-Upload · on-the-fly BMP

STATUS & KENNZAHLEN

Version	0.9.0-rc3 (Beta)
Phasen umgesetzt	P0-P8 + Web/OTA
Flash je App-Slot	80,1 %
RAM (statisch)	27,8 %
Ø-Stromaufnahme	~130-170 mA
Spitzenstrom (3,3V)	~385 mA

FUNKTIONEN

- Slide/Static-Modus über alle 6 Datenquellen
- Bis zu 5 Sensormeter-Ziele (SNMP), automatische PRO-Erkennung (2 Sensoren)
- WLAN-Ersteinrichtung per Touch (Scan + Bildschirmstastatur)
- Bildschirmweiter Rot-Alarm bei >1min Ping-Ausfall
- Einstellungs-Webserver (Name, Modi, Sensormeter-/Ping-Ziele)
- **Live-Status-Dashboard** auf der Startseite (öffentlich, kein Login, Auto-Refresh 30s)
- **Geräte-Info-Dialog** (Systemname/IP/DHCP-Static)
- **Static-IP-Konfiguration** im Webinterface, jetzt mit Ping-/DHCP-Lease-Check vor der Übernahme
- **Anbieter-Branding** (neu): Name + Logo (128x64, Farbe), eigene Datenquelle, Web-Header-Banner, on-the-fly 24-Bit-BMP statt PNG-Decoder
- Lokales OTA-Update per .bin-Upload

ENTWICKLUNGSANSATZ

- Jede Phase per **pio run** gebaut & verifiziert, Änderungen auf echter Hardware geflasht
- Entscheidungen laufend im Entscheidungsprotokoll begründet
- Gefundene Bugs (u. a. Datenrennen, Layout-Overflow, vertauschter Touch-Kanal, Farbinvertierung, LED-Polarität) vor dem Commit behoben
- Mutex-Schutz von SettingsManager auf vier weitere Klassen (Sensor-/Ping-/Sensormeter-/GraphManager) ausgeweitet, nachdem das Live-Status-Dashboard sie erstmals aus einem zweiten Task (async Webserver) heraus lesend nutzte - blockierende Netzwerk-I/O (Ping/SNMP) bewusst außerhalb der Sperre, siehe [entscheidungen.md](#)
- Beim Branding-Feature einen Use-after-free vor dem Ausliefern gefunden: der urspruengliche heap-allozierte BMP-Puffer wurde direkt nach **request->send()** freigegeben, obwohl ESPAsyncWebServer erst asynchron NACH Rueckkehr aus der Funktion daraus liest - auf statische Puffer umgestellt

OFFEN

- Mehrfach-Sensormeter-Funktion noch nicht mit echtem Sensormeter-Gerät end-to-end verifiziert
- Ping-Timeout-Risiko für Touch-Reaktion bei Netzwerkausfall
- Branding-Logo-Rendering (TFT-Farbkanal-Vorbehalt, siehe Entwicklungsansatz-Vorgeschichte zu TFT_RGB_ORDER) und Web-Upload-Flow nicht auf echter Hardware getestet
- DHCP-Lease-Test (Netzwerk-Einstellungen) noch nicht auf echter Hardware ausgelöst/verifiziert

EINSTIEG

- **scripts/flash.ps1 -Project display** – Setup + Flash
- **docs/lastenheft.txt** – Anforderungen inkl. Webserver-Nachtrag

github.com/peterhagelhof7-cmd/sensormeter-display

Entwickelt mit Unterstützung von Claude (Anthropic) als Coding-Assistent

Kerndokumente im Repo: Lastenheft · Pflichtenheft · Entscheidungsprotokoll · Implementierungsplan · Systemlast-Analyse · Stromversorgung · Stückliste · ZABBIX-Integration